

Ejercicio 8.a) Demuestre que si X tiene una distribución normal con parámetros μ y σ^2 , entonces $Y = aX + b$ con $a \neq 0$ también tiene una distribución normal. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución de Y (es decir, $E(Y)$ y $V(Y)$)?

Veamos primero los parámetros.

$$\bullet E(Y) = E(aX + b) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{linealidad}}}{=} aE(X) + b = a \cdot \mu + b$$

$$\bullet V(Y) = V(aX + b) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{propiedad}}}{=} a^2 V(X) = a^2 \sigma^2 = (a\sigma)^2$$

Entonces, queremos probar que $Y \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$. Para ello, miremos la función de distribución acumulada.

Sean f_X y F_X las funciones de densidad y de distribución acumulada de X , respectivamente.

Como $X \sim N(\mu, \sigma)$ entonces

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{y}$$

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Queremos construir F_Y , la distribución acumulada de Y , a partir de F_X .

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{reemplazo } Y}}{=} P(aX + b \leq y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{despejo } X}}{=} P(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Evaluó reemplazando x en la integral

$$F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_{-\infty}^{\frac{y-b}{a}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

Para que sea función de distribución acumulada de Y , busquemos $F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt$.

Para ello hacemos un cambio de variables para llevar el intervalo de integración a $(-\infty, y)$

$$-\infty < t < \frac{y-b}{a} \Rightarrow -\infty < at + b < y \Rightarrow \text{Tomo } r = at + b \rightarrow t = \frac{r-b}{a}$$

$$dr = a dt \rightarrow dt = \frac{1}{a} dr$$

$$F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_{-\infty}^{\frac{y-b}{a}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{(\frac{r-b}{a} - \mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{a} dr$$

$$\left[\frac{(\frac{r-b}{a} - \mu)^2}{2\sigma^2} = \frac{(\frac{r-b-a\mu}{a})^2}{2\sigma^2} = \frac{(r - (a\mu + b))^2}{2a^2\sigma^2} = \frac{(r - E(Y))^2}{2V(Y)} \right]$$

Entonces

$$F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{(r-a\mu+b)^2}{2a^2\sigma^2}} dr$$

que es la distribución acumulada de una $N(a\mu+b, (a\sigma)^2)$.

Ejercicio 8.b) Si la temperatura medida en $^{\circ}\text{C}$ está normalmente distribuida con media 115 y desviación estándar 2, ¿qué se puede decir acerca de la distribución de la temperatura medida en $^{\circ}\text{F}$?

Sea X la variable aleatoria "temperatura medida en $^{\circ}\text{C}$ " y sea Y la "temperatura medida en $^{\circ}\text{F}$ ". Se cumple la siguiente relación entre dichas variables:

$$Y = \frac{9}{5} \cdot X + 32 \quad (\text{Fahrenheit es } \frac{9}{5} \times \text{Celsius} + 32)$$

Por el enunciado sabemos que $X \sim N(115, 4)$. Luego, por el inciso a, tenemos que $Y \sim N\left(\frac{9}{5} \cdot 115 + 32, \left(\frac{9}{5}\right)^2 \cdot 4\right) = N(239, 12.96)$